وصف مساقات قسم الرياضيات

Course Description- Mathematics Department

رئيسي الرياضيات- فرعي العلوم المالية والمحاسبية

Major Mathematics- Minor Finance & Accounting

رقم المساق	41101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (1)
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	حل المعادلات والمتباينات، الاقترانات وانواعها، النهايات والاتصال، نظريات النهايات، الاقترانات المتصلة، تعريف المشتقة وقواعد الاشتقاق، وبعض تطبيقات المشتقة مثل التزايد والتناقص، القيم القصوى، التقعر، رسم الاقترانات. مقدمة في التكامل، التكامل المحدود، النظرية الأساسية الأولى في التفاضل والتكامل، التكاملات غير المحدودة.
Course Description	Solving equations and inequalities, functions, limits, continuity, derivatives and rules of differentiation. Applications of the derivative such as local extreme, increasing and decreasing, concavity, related rates, the mean value theorem of differentiation and its applications. The definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral.

رقم المساق	41130
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الإحصاء
اسم المساق باللغة الانجليزية	Introduction to Statistics and Probability
متطلب سابق	---------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقدمة في علم الإحصاء: مجتمع الدراسة والعينة، جمع البيانات وترتيبها في جداول تكرارية أنواع المتغيرات، وصف البيانات الإحصائية باستخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت والموقع، مقدمة في علم الاحتمالات، حساب احتمالات الحوادث البسيطة والمركبة، طرق العد واستخدامها في حساب الاحتمالات، مقدمة لبعض التوزيعات الاحتمالية المنفصلة: التوزيع الثنائي وتوزيع بواسطون، التوزيع الطبيعي مع بعض التطبيقات عليه.
Course Description	Introduction to statistics, Population and sampling techniques, data collection and organization in frequency tables, data description (measures of central tendency, measures of variation and measures of position), introduction to probability, probability of simple and compound events, counting rules in probability, introduction to probability distributions: Binomial and Poisson distributions, normal distribution with applications.

رقم المساق	42101
اسم المساق باللغة العربية	فيزياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General physics (1)
متطلب سابق	------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الفيزياء والقياسات، المعادلات البعدية، الحركة في بعد واحد، الحركة في خط مستقيم، الحركة الراسية والسقوط الحر، المتجهات، جمع المتجهات، ضرب المتجهات، الحركة في بعدين، مفهوم السرعة والتسارع، المقذوفات، الحركة الدائرية المنتظمة وغير المنتظمة، قوانين نيوتن في الحركة، قوة الاحتكاك، داينميكا الحركة الدائرية، الشغل والطاقة، طاقة الحركة وطاقة الوضع، القوى المحافظة والقوى غير المحافظة، حفظ الطاقة، القدرة، الزخم الخطي والدفع، التصادمات، مركز الكتلة والحركة الدورانية.
Course Description	Physics and measurements, dimensional analysis, motion in one dimension, motion in a straight line, free falling, vectors, vectors properties, adding vectors, multiplying vectors, motion in two dimensions, the concepts of velocity and acceleration, projectiles motion, uniform and non-uniform circular motion, Newton's laws of motion, force of friction, dynamics of circular motion, work and energy, kinetic and potential energy, conservative and non-conservative forces, conservation of energy, power, linear momentum and impulse, collisions, center of mass and rotational motion.

رقم المساق	42105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر فيزياء عامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General physics lab
متطلب سابق	فيزياء عامة (1) 42101
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تجارب متعلقة بالمواضيع التي تم مناقشتها في مساق فيزياء عامة تتعلق بجمع المتجهات، الحركة في اتجاه واحد والسقوط الحر، الاحتكاك، قانون هوك، الحركة التوافقية البسيطة (النابض والبندول البسيط) اللزوجة، أرخميدس، ، المقاومات وقانون اوم، ثابت جول، المجال المغناطيسي للأرض، تغير المقاومة مع الحرارة، المقاومية وقنطرة ويتستون.
Course Description	Experiments including topics discussed in general physics course including vectors (forces), rectilinear motion, free falling, SHM simple pendulum and spring (Hooke's law), friction, Archimedes principle, viscosity, resistances and ohms law, Joules heating, variation of resistance with temperature, magnetic field of earth, resistivity and Wheatstone bridge.

رقم المساق	43101
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I
متطلب سابق	-------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطالب المفاهيم الاساسيه في الكيمياء مثل خصائص الماده وقياساتها، النظريه الذريه، المركبت الكيميائية، انواع التفاعلات الكيمياء في المحاليل المائية، الغاز المثالي ومعادلة حالتة، الغاز الحقيقي ومعادلة حالته، الكيمياء الحراريه ومفاهيم الطاقه الكامنه في النظام و الحرارة والشغل، الالكترونات في الذرة.
Course Description	This is a basic course dealing with matter properties and measurements, atoms and atomic theory, chemical compounds, reactions in aqueous solutions, gases, thermochemistry and electrons in atoms.

رقم المساق	43105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء عامه 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Chemistry I Lab.
متطلب سابق	كيمياء عامة (1) 43101
ساعات معتمده	1
وصف المساق	يتضمن هذا المختبر تطبيقات عمليه عن الماده النظرية لمساق كيمياء عامة 1 حيث يعالج كيفية اجراء الحسابات الكيميائية والقياسات ،دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية ، الصيغ الأولية ، حساب مولات الماء في المركبات التي تحوي الماء، المعايرة ودراسة قياس مضاد الحموضة.
Course Description	This is a basic practical course which includes measurements, physical and chemical properties, empirical formula, hydration number, titration and antacid measurement.

رقم المساق	44101
اسم المساق باللغة العربية	أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology (1)
متطلب سابق	----------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يتضمن هذا المساق دراسة بعض المفاهيم الأساسية للكيمياء العضوية وغير العضوية. دراسة الخلية من الناحيتين التركيبية والوظيفية، تحولات الطاقة، الأنسجة النباتية والحيوانية، الجانب الوظيفي للكائنات الحيه والتي تشمل الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي والمستقبلات الحسيه.
Course description	This course includes the study of basic concepts of organic, inorganic chemistry, structure & function of the cell, energy transformation, animal & plant tissue, digestive system, respiratory system , nervous system & sensory receptors.
رقم المساق	44105
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء عامة (1)
اسم المساق باللغة الانجليزية	General Biology Lab. (1)
متطلب سابق	أحياء عامة (1) 44101
ساعات معتمدة	1

وصف المساق	يتضمن هذا المساق العملي تجارب متعلقة باستخدام المجهر ودراسة الخلايا بالإضافة الى دراسة الانزيمات والكربوهيدرات والدهنيات. كذلك يتضمن دراسة الانسجة النباتية والحيوانية وعملية التمثيل الضوئي.
Course description	This lab course covers most topics studied in the theoretical course including microscope, the cell, chemical bases of life, macromolecules; enzymes, lipid, carbohydrates, certain physical properties of the cell, study of plant tissues and animal tissues, in addition to photosynthesis.

رقم المساق	22105
اسم المساق باللغة العربية	الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا
اسم المساق باللغة الانجليزية	English for Science & Technology (EST)
متطلب سابق	------
ساعات معتمدة	3
وصف المساق	يقدم هذا المساق للطلاب فرصة التعرف على المبادئ الأساسية اللغة الإنجليزية العلمية ذات الطبيعة العامة من خلال الدمج بين المهارات اللغوية الأربع مع التركيز على مهاراتي القراءة والكتابة. كما ويغطي المساق استراتيجيات القراءة الأساسية اللازمة لفك رموز النصوص العلمية والمفردات الأساسية والقواعد النحوية المرجح استخدامها في التقارير المعملية والمهام المكتوبة الأخرى للمساقات العلمية والتكنولوجية.
Course description	This course provides students with a broad but firm basis in scientific English of general nature integrating the four language skills. With a focus on reading and writing skills, the course introduces students to the basic reading strategies needed to decode scientific texts and to the basic vocabulary and grammar most likely to be used to lab reports and other written assignments for scientific and technological courses.

رقم المساق	41102
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل وتكامل (2)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (2)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (1) 41101
ساعات معتمده	3
وصف المساق	إيجاد الاحجام الدورانية: الأحجام باستخدام الأغلفة الأسطوانية والأقراص و طرق أخرى لإيجاد الحجوم، طول القوس ومساحة سطح الدوران، الاقترانات المتعالية، الاقترانات الأسية واللوغاريتمية العامة، قاعدة لوبيتال، الاقترانات الزائدية، الاقترانات العكسية للاقترانات المثلثية والزائدية، تقنيات التكامل، التكامل بالأجزاء، التعويضات المثلثية، الكسور الجزئية، التعبيرات التربيعية، التكاملات غير الصحيحة، المتتاليات والمتسلسلات اللانهائية، التقارب والتباعد، المتسلسلات الحدية الموجبة، المتسلسلات المتبادلة، التقارب المطلق والشرطي، متسلسلات القوى، ومتسلسلات تايلور وماكلورين.
Course Description	Solids of revolutions, volumes using cylindrical shells, disks and washers, arc length and surface area of revolution, the transcendental functions, the general exponential and logarithmic functions, the L-Hopital rule, the hyperbolic functions, the inverse function of the trigonometric and hyperbolic function, techniques of integration, integration by parts, trigonometric substitutions, partial fractions, quadratic expressions, improper integrals, sequences and infinite series, convergence and divergence, positive term series, alternating series, absolute and conditional convergence, power series, and Taylor and Maclaurin series .

رقم المساق	41201
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل (3)
اسم المساق باللغة الانجليزية	Calculus (3)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	القطوع المخروطية، ومعلمات المنحنيات المستوية، والإحداثيات القطبية، والمتجهات في فضاءات متعددة ،الخطوط، والمستويات، والأسطح، ومنحنيات الفضاء، وأنظمة الإحداثيات الأسطوانية والكروية، والاقترانات ذات القيمة المتجهة، وحساب الاقترانات ذات القيمة المتجهة، والانحناء، والمكونات المماسية والعمودية للتسارع، اقترانات متعددة المتغيرات، النهايات و الاتصال و الاشتقاق لاقترانات متعددة المتغيرات، قاعدة السلسلة، والمستويات المماسية، إيجاد القيم القصوي لاقترانات بمتغيرين، ومضاعفات لاغرانج، والتكاملات المزدوجة، والتكاملات الثلاثية.
Course Description	Cconic sections, parameterizations of plane curves, polar coordinates, vectors in R2 and R3: Lines, planes, surfaces, space curves, cylindrical and spherical coordinate systems, vector-valued functions, the calculus of vector-valued functions, curvature, tangential and normal components of acceleration, functions of several variables, limits, continuity, differentiation, the chain rule, gradient, tangent planes, extremes of functions of two variables, Lagrange multipliers, double integrals, and triple integrals.

رقم المساق	41205
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل و تكامل متقدم
اسم المساق باللغة الانجليزية	Advanced Calculus
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (3) 41201
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاقترانات المتجه والدوال في أكثر من متغير والمؤثرات عليهما. وكذلك التكاملات المتجه: التكاملات الخطية والسطحية والحجمية، نظرية جرين، نظرية التباعد، نظرية ستوكس، الاحداثيات الخطية للمنحنيات
Course Description	Vector differential calculus. Vector and scalar fields, differential operators and their applications: gradient, divergence, curl and Laplace. Curvilinear coordinates. vector integral calculus: line integral, surface integral volume integral. Green's theorem, Stock's theorem, and divergence theorem. General curve linear coordinates.

رقم المساق	41251
اسم المساق باللغة العربية	أساسيات الرياضيات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Principles of mathematics
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مقدمة في المنطق الرياضي، طرق الإثبات، المجموعات والعلاقات، الإقترانات، المجموعات المنتهية وغير المنتهية. المجموعات القابلة للعد. العدد الأصلي. نظرية شرودر و يبرنشتين. مسلمات الاختيار .
Course Description	Introduction to mathematical logic, methods of proof, the concept of a set, relations and functions, finite and infinite sets, denumerable sets and non-denumerable sets, cardinal numbers, the Schroder-Bernstein theorem, and the axiom of choice and some of its equivalent forms**.**

رقم المساق	41202
اسم المساق باللغة العربية	معادلات تفاضلية عادية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Ordinary differential equations(1)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تصنيفات المعادلات التفاضلية. حلول المعدلات التفاضلية من الرتبة الاولى، الرتبة الثانية و الرتب العليا مع تطبيقات عليها ؛ حلول معادلات تفاضلية باستخدام طريقة تحويل لابلاس ، حلول متسلسلات القوى.
Course Description	Introduction and classification of Differential Equations. Solutions of first order differential equations and their applications. Solutions of second order and higher-order linear differential equations and their applications. Series solution near ordinary point. Laplace transform and their use in solving ODEs.

رقم المساق	41222
اسم المساق باللغة العربية	طرق عددية 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Numerical analysis 1
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	حساب الاخطاء ، حلول المعادلات اللاخطيه باستخدام طرق عددية ، تقريبات كثيرات الحدود ، التفاضل و التكامل العددي ، الحل العددي للمعادلات التفاضلية العادية من الرتبة الاولى.
Course Description	Errors calculations, numerical solutions of non-linear equations, interpolation and polynomial approximations, numerical differentiation and integration, and numerical solution of ordinary differential equation of the first order.

رقم المساق	41225
اسم المساق باللغة العربية	مختبر طرق عددية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Numerical Analysis Lab
متطلب سابق	طرق عددية (1) +41222
ساعات معتمده	1
وصف المساق	استخدام برامج حاسوب متطورة لحل مسائل على المواضيع المذكورة في مساق طرق عددية 1.
Course Description	Use advanced computer programs to solve problems on topics mentioned in the course Numerical Analysis 1.

رقم المساق	41230
اسم المساق باللغة العربية	طرق إحصائية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Statistical Methods
متطلب سابق	مبادئ الاحصاء 41130
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاحصاء الاستدلالي وفترات الثقة الخاصة بالوسط الحسابي، التباين و النسبة، اختبار الفرضيات الإحصائية الخاصة بالوسط الحسابي، التباين و النسبة، دالة الاختبار، قوة الاختبار، الأخطاء الإحصائية، اختبار تي واختبار تحليل التباين الاحادي. استخدام بعض الحزم البرمجية الإحصائية.
Course Description	Inferential statistics and confidence intervals for mean, variance and proportion. Testing of statistical hypothesis for mean, variance and proportion. Test statistics and errors, independent and dependent T-test. One-way analysis of variance (ANOVA). Using some statistical packages (SPSS).

رقم المساق	41232
اسم المساق باللغة العربية	نظريه الاحتمالات
اسم المساق باللغة الانجليزية	Probability theory
متطلب سابق	مبادئ الاحصاء 41130
ساعات معتمده	3
وصف المساق	توزيعات المتغيرات العشوائية المتصلة والمنفصلة، الاحتمال المشروط و الاستقلال، بعض التوزيعات الاحتمالية الخاصة، توزيعات اقترانات، المتغيرات العشوائية، توقع وتباين وعزوم التوزيعات، التوزيعات التقاربية
Course Description	Discrete and continuous probability distributions, conditional probability and stochastic independence, some special probability distributions, expectations, variance and the moments of probability distributions, limiting distributions.

رقم المساق	41241
اسم المساق باللغة العربية	جبر خطي 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Linear Algebra(1)
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (2) 41102
ساعات معتمده	3
وصف المساق	نظم المعادلات الخطية، جبر المصفوفات، نظير المصفوفة، المحددات وخواصها، فضاء المتجهات، الفضاء الجزئي، الاستقلال الخطي ، الاساس، رتبة المصفوفة، التحويلات الخطية و خواصها ونظيراتها، النواة و المدى للتحويلات الخطية، القيم الذاتية و المتجهات الذاتية.
Course Description	Systems of linear equations, Gaussian elimination, homogeneous systems, matrices and matrix arithmetic, the inverse of a matrix, determinants, evaluating determinants, properties of determinants, cofactor expansion, Cramer's rule, vector spaces, subspaces, linear dependence, bases and dimension, row and column spaces, null space, rank and nullity, Eigen values and Eigen vectors, linear transformations, kernel and range, and invertible transformations.

رقم المساق	41211
اسم المساق باللغة العربية	تحليل حقيقي 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Real analysis 1
متطلب سابق	اساسيات الرياضيات 41251
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الخواص الجبرية و الهنسية للأعداد الحقيقية، خاصية التمام على الاعداد الحقيقية ، الفترات، المتتاليات ونهاياتها، المتتاليات الجزئية، متتاليات كوشي، المتتاليات المتزايدة والمتناقصة، نهايات الاقترانات وخواصها، الاقترانات المتصلة، الاقترانات المتصلة على فترات، الاتصال المنتظم، العلاقة بين الاتصال والاتصال المنتظم، الاشتقاق، علاقة الاشتقاق بالاتصال، نظرية رول، نظرية القيمة المتوسطة .
Course Description	Real numbers, absolute value, bounded subsets, completeness property, Archimedean property, supremum and infimum, sequence limits, Cauchy sequence, increasing and decreasing sequences, function limits, continuity, uniform continuity, the relationship between continuity and uniform continuity, differentiability, the definition of derivative, the relationship between differentiability and continuity, Rolle’s theorem, mean value theorems.

رقم المساق	41260
اسم المساق باللغة العربية	هندسة اقليدية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Euclidean Geometry
متطلب سابق	اساسيات الرياضيات 41251
ساعات معتمده	3
وصف المساق	نظم المسلمات ومسلمات إقليدس، مسلمات الاتصال، المسافة، الزوايا وقياسها. مسلمات التطابق والتوازي والتشابه. دراسة نظريات الوقوع ، التطابق ، التوازي و التشابه في المستوى المستوي (مستوى اقليدس).
Course Description	Systems of postulates and Euclid's postulates, postulates of continuity and distance, angles and their measurement. Postulates of congruence, parallelism and similarity. Theorems of incidence, congruence, parallelism and similarity in the flat plane (Euclid's plane).

رقم المساق	41301
اسم المساق باللغة العربية	معادلات تفاضلية جزئية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Partial differential equations
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (3)41201 ، معادلات تفاضلية عادية (1) 41202
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تصنيف المعادلات التفاضلية الجزئية. واستعراض بعض النماذج الفزيائية، حل معادلات جزئية بطريقة فصل المتغيرات. متسلسلة فورير وتحويل فورير. حل معادلات الموجة والحرارة الحالة الثابتة ضمن مجال محدود باستخدام متسلسلة فورير و غير محدودة المجال باستخدام تكامل فورير.
Course Description	Classification of Partial Differential Equations. Separation of variables, Sturm-Liouville BVP. Fourier series transform and Fourier integral transform. Solving bounded domain: Heat, Wave and steady state PDEs using Fourier series. Applying Fourier Integral transform to solve unbounded domain PDEs

رقم المساق	41312
اسم المساق باللغة العربية	تحليل مركب 1
اسم المساق باللغة الانجليزية	Complex analysis(1)
متطلب سابق	تحليل حقيقي (1) 41211
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاعداد المركبة: الجبر على الاعداد المركبة، التمثيل الهندسي والقطبي للأعداد المركبة، التمثيل الأسي، القوى والجذور، المناطق في المستوى المركب. الإقترانات التحليلية، الاقترانات العقدية، الاقترانات الاسية واللوغاريثمية، الاقترانات المثلثية والاقترانات المثلثية الزائدة. التكاملات المحدودة، نظرية كوشي. صيغة كوشي في التكاملات.
Course Description	Complex numbers, arithmetic of complex numbers. geometric interpretation, polar form, exponential form, powers and roots, regions in the complex plane, functions of complex variables, analytic functions, exponential and logarithmic functions, trigonometric and hyperbolic functions, definite integrals, Cauchy theorem, Cauchy integral formula.

رقم المساق	41332
اسم المساق باللغة العربية	الإحصاء الرياضي
اسم المساق باللغة الانجليزية	Mathematical Statistics
متطلب سابق	نظرية الاحتمالات 41232
ساعات معتمده	3
وصف المساق	الاقترانات الاحتمالية المنفصلة والمتصلة، تقدير المعلمات للتوزيعات الاحتمالية: التقدير النقطي والتقدير بفترة. اختبار الارجحية، اختبار مربع كاي. الفرضيات الإحصائية، الإحصاء الكافي متباينة كريمر –راو
Course Description	Continuous and discrete probability distributions, point and interval estimation for parameters of probability distributions, likelihood ratio test and chi square test, statistical hypothesis, sufficient statistics and Rao-Cramer inequality.

رقم المساق	41393
اسم المساق باللغة العربية	حزم برمجية رياضية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Mathematical software
متطلب سابق	طرق عددية (1) 41222
ساعات معتمده	3
وصف المساق	التعرف على برنامج ماتلاب واستخدامه في حل مسائل متنوعة في مجالات حساب التفاضل والتكامل، والمعادلات التفاضلية والجبر الخطي والتحليل العددي، بالإضافة الى استخدام برنامج ال لاتكس لكتابة النصوص و الابحاث الرياضية.
Course Description	Introduction to mathematical software packages, such as Matlab, to solve problems in calculus, differential equations, linear algebra and numerical analysis. Using Latex to write Mathematical scientific reports.

رقم المساق	41243
اسم المساق باللغة العربية	برمجة خطية
اسم المساق باللغة الانجليزية	Linear programming
متطلب سابق	جبر خطي (1) 41241
ساعات معتمده	3
وصف المساق	صياغة مسائل البرمجة الخطية، طريقة الرسم في حل مسائل البرمجة الخطية ، طريقة السيمبلكس ، طريقة السيمبلكس من ناحية هندسية ، المسالة الخطية المقابلة ونظرية التقابل في مسائل البرمجة الخطية . نظرية تكملة الفروقات في مسائل البرمجة الخطية ، تحليل الحساسية ، مسالة النقل ، مسالة الوجبة ،مسالة التحديد. مسائل البرمجة الخطية الصحيحة.
Course Description	Writing mathematical models in linear programming, graphical methods in solving linear programming problems, the simplex method, geometry in simplex method, the dual of a linear programming problem, duality theorem, complementary slackness theorem, sensitivity analysis. Transportation problem, diet problem, assignment problem, integer programming problems.

رقم المساق	41492
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع خاصة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Special Topics
متطلب سابق	----------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	مواضيع مختاره ومتقدمة في الرياضيات يحددها القسم ومدرس المساق.
Course Description	Advanced materials in mathematics selected by the teacher and the department

رقم المساق	41371
اسم المساق باللغة العربية	اقترانات خاصة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Special Functions
متطلب سابق	تفاضل وتكامل (3) 41201 ، معادلات تفاضلية عادية (1) 41202
ساعات معتمده	3
وصف المساق	التكاملات التي تعتمد على الباراميترات، اقترانات بيتا وجاما. حل المعادلات التفاضلية باستخدام المتسلسلات. اقترانات بيسل، اقترانات ليجندر، كثيرات حدود هيرمت و لاغوير. اقترانات فوق الهندسية، الاقترانات المتعامدة.
Course Description	Integrals depending on parameter, beta and gamma functions, series solutions near regular singular points (Bessel functions), Legendre and associated Legendre functions, hyper geometric functions, Hermite polynomials. Laguerre polynomials, and the orthogonal set of functions.

رقم المساق	12222
اسم المساق باللغة العربية	المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة
اسم المساق باللغة الانجليزية	Contemporary Islamic financial transactions
متطلب سابق	--------
ساعات معتمده	3
وصف المساق	تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بمصطلح المعاملات المالية المعاصرة ، خصائص فقه المعاملات في الإسلام، منهج الإسلام في معالجة المسائل المستجدة، حقوق الابتكار، الخلوات، العربون، الشركات الحديثة والمختلطة، النقود الورقية والمصرفية وأحكام التعامل بها، الأسواق المالية(البورصة) وضوابط العمل بالسوق المالي، والأوراق المالية: الأسهم، السندات، الأوراق التجارية (الكمبيالة ،السند الإذني ، الشيك) أحكام القبض والتسليم وعقود التوريد والشحن، معاملات المصارف الإسلامية.
Course Description	This course aims to introduce students to the concept of al-mu‘amalat al-maliyyah al-mu‘asirah (contemporary financial transactions) and the characteristics of fiqh al-mu‘amalat (the jurisprudence of transactions) in Islam. It explores the Islamic approach to addressing emerging issues, including huquq al-ibtikar (intellectual property rights), al-khulu (payment for the transfer of rights), al-‘urban (earnest money), and modern and mixed companies. The course also examines al-nuqud al-waraqiyyah wa al-masrifiyyah (paper and bank currencies) and the rulings related to their use, as well as al-aswaq al-maliyyah (financial markets, such as the stock market) and the regulations governing their operations. It covers al-awraq al-maliyyah (financial instruments), including al-as’ham (stocks), al-sanadat (bonds), and al-awraq al-tijariyyah (commercial papers, such as al-kambiyalah—bills of exchange, al-sand al-idhni—promissory notes, and al-shik—checks). Additionally, the course addresses the rulings on al-qabd wa al-taslim (receipt and delivery), supply and shipping contracts, and the transactions of Islamic banks.

رقم المساق	61111
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ إدارة الأعمال (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Business Management (1)
متطلب سابق	-----
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الأساسية في مجال الإدارة، وتزويدهم بفهم شامل للمبادئ الأساسية لإدارة الأعمال. يغطي المساق مجموعة من المواضيع، تشمل: مقدمة في الإدارة، منظمات الأعمال، تاريخ الإدارة، البيئة التنظيمية، الثقافة التنظيمية، صناعة اتخاذ القرارات، والإدارة الاستراتيجية في المنظمات. كما يركز المساق على الوظيفة الإدارية الأولى وهي التخطيط وماهيته وأهميته في نجاح المنظمات.
Course Description	This course aims to provide students with essential knowledge in the field of management and a comprehensive understanding of fundamental business administration principles. It covers a range of topics, including an introduction to management, business organizations, management history, organizational environment, organizational culture, decision-making, and strategic management in organizations. The course also emphasizes the first managerial function—planning—highlighting its nature and importance in organizational success.

رقم المساق	61112
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ إدارة الأعمال (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Business Management (2)
متطلب سابق	مبادئ إدارة الأعمال (1) 61111
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يُعد هذا المساق استكمالاً لمبادئ الإدارة (1)، حيث يركز على الوظائف الإدارية الأساسية: التنظيم، القيادة، والرقابة. كما يغطي موضوعات حيوية، مثل إدارة الموارد البشرية، وإدارة التغيير والإبداع، ويُعرّف الطلاب بأهمية فهم ودراسة سلوك الموظفين وتحفيزهم داخل المنظمة لتحقيق الأهداف المختلفة بكفاءة وفعالية.
Course Description	This course is a continuation of Principles of Business Management (1), focusing on essential management functions: organizing, leading, and controlling. It also covers crucial topics such as human resource management, change management, and creativity, introducing students to the importance of understanding employee behavior and motivation within organizations to achieve various goals efficiently and effectively.

رقم المساق	62111
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ المحاسبة (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Accounting I
متطلب سابق	--------
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المساق المفاهيم الأساسية للمحاسبة المالية، نظام القيد المزدوج، الدورة المحاسبية، إعداد واستخدام القوائم المالية، عمليات المشاريع التجارية، الأصول المتداولة، النقدية، الذمم المدينة، البضاعة، والأصول الثابتة.
Course Description	Basic concepts of financial accounting. Emphasis on the double-entry system, the accounting cycle, the preparation and use of the financial statements. Coverage includes treatment of merchandising operations, cash, receivables, inventories, and fixed assets.

رقم المساق	62112
اسم المساق باللغة العربية	مبادىء المحاسبة (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Accounting 2
متطلب سابق	مبادىء المحاسبة (1) 62111
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يعد هذا المساق استكمالا للمساق(62111) حيث يناقش المواضيع التالية: المحاسبة عن الالتزامات قصيرة الأجل وطويلة الأجل والخسائر المحتملة، محاسبة الشركات المساهمة، قائمة التدفق النقدي، وتحليل القوائم المالية.
Course Description	Continuation of AC 62111.The following topics will be addressed: accounting for liabilities; corporations; cash flow statement; financial statement analysis; and additional financial reporting issues.

رقم المساق	62104
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الاقتصاد الجزئي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Microeconomics
متطلب سابق	------
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المقرر مبادئ اتخاذ القرار الاقتصادي، مع التركيز على الندرة، والطلب، والعرض لفهم سلوك السوق. يدرس الطلاب اختيارات المستهلكين، وإنتاج الشركات، والطلب على المدخلات، وتخصيص الموارد في الأسواق التنافسية الكاملة، وينتهي بتحليل التوازن العام لفهم النتائج الاقتصادية المثلى.
Course Description	This course covers economic decision-making, focusing on scarcity, demand, and supply to understand market behavior. Students examine consumer choices, firm production, input demand, and resource allocation in perfectly competitive markets, ending with an analysis of general equilibrium to understand optimal economic outcomes.

رقم المساق	62201
اسم المساق باللغة العربية	المحاسبة المتوسطة (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Intermediate Financial Accounting I
متطلب سابق	مبادىء المحاسبة (2) 62112
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المقرر إلى دراسة وبشكل متعمق كلا من الإطار النظري ولمفاهيمي للمحاسبة المالية وذلك من خلال دراسة القوائم المالية (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفق النقدي) والتعامل مع جميع المستجدات المتعلقة في المعايير المحاسبية. يركز هذا المقرر على حسابات الميزانية العمومية ومنها النقدية، والمدينين، الاستثمارات والمخزون مع التركيز على الجانب العملي.
Course Description	This course deals with the following: the reporting environment – GAAP, standard setting and a conceptual framework, objectives of financial reporting, accounting concepts; the accounting process leading to financial statement presentation balance sheet and income statement, statement of cash flow; cash, temporary investments and receivables; accounting for inventories; fixed assets.

رقم المساق	62206
اسم المساق باللغة العربية	الادارة المالية (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Financial Management I
متطلب سابق	مبادىء المحاسبة (2) (62112)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المقرر المبادئ الأساسية للتمويل الإداري، بما في ذلك الأسواق المالية، والبيانات المالية، وتحليل النسب، والتخطيط المالي، وقيمة الوقت للنقود، ومفاهيم المخاطرة والعائد. يطور الطلاب مهارات في التحليل المالي، والتخطيط، والتقييم الضرورية للدراسات المالية المتقدمة.
Course Description	Financial Management I introduces key principles of managerial finance, covering financial markets, statements, ratio analysis, financial planning, time value of money, and risk-return concepts. Students develop skills in financial analysis, planning, and valuation essential for advanced finance studies.

رقم المساق	62307
اسم المساق باللغة العربية	الأسواق المالية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Financial Markets
متطلب سابق	الادارة المالية (1) 62206
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المقرر مفاهيم رئيسية مثل أسعار الفائدة، وكفاءة السوق، وأنواع الأصول. يتعلم الطلاب عن الأسواق المختلفة—المال، والسندات، والأسهم، والرهن العقاري، والصرف الأجنبي—وأدوارها، وأصولها، والمشاركين فيها، مما يوفر فهماً أساسياً للمهن في المالية والسياسة الاقتصادية.
Course Description	This Financial Markets course explores core concepts like interest rates, market efficiency, and asset classes. Students learn about different markets—money, bond, stock, mortgage, and foreign exchange—along with their roles, assets, and participants. By the end, students gain a foundational understanding for careers in finance and economic policy.

رقم المساق	62202
اسم المساق باللغة العربية	المحاسبة المتوسطة (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Intermediate Financial Accounting 2
متطلب سابق	المحاسبة المتوسطة (1) 62201
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يمثل هذا المقرر الجزء الثاني من دراسة المعايير المحاسبية المالية المتعارف عليها حيث يتم استكمال باقي عناصر قائمه المركز المالي مع التركيز على حقوق الملكية في الشركات المساهمة وحساب ربحية السهم العادي، والمحاسبة عن عقود التأجير طويلة الأجل، والمحاسبة عن الاستثمارات المالية ، الالتزامات، و محاسبة شركات التضامن و الأصول طويلة الأجل الملموسة و الغير ملموسة (شراء الأصول، و إعادة التقييم، و الاستهلاك و النفاذ) مع التركيز على كل من المدخل النظري والتطبيق العملي لهذه المعايير.
Course Description	Continuation of (62201) with special emphasis on current liabilities and contingencies; long-term liabilities; shareholders' equity; earnings per share; accounting for pension costs; accounting for leases; financial statement analysis; long- term investments; accounting changes, correction of errors; and cash flow statement.

رقم المساق	62205
اسم المساق باللغة العربية	البنوك والنقود
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Money and Banking
متطلب سابق	مبادئ الاقتصاد الجزئي 62104
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المساق أساسيات النقود والنظام المصرفي والبنك المركزي، مع التركيز على أدوات الاحتياطي الفيدرالي لإدارة الاقتصاد. يتعلم الطلاب عن وظائف النقود، عملية عرض النقود، والنظريات النقدية الرئيسية، مما يمنحهم فهمًا عميقًا للعلاقة بين النقود والمصارف والسياسات الاقتصادية.
Course Description	This course covers the basics of money, the banking system, and central banking, focusing on the Federal Reserve's tools to manage the economy. Students learn about money's functions, the money supply process, and key monetary theories, gaining insights into the relationship between money, banking, and economic policy.

رقم المساق	62401
اسم المساق باللغة العربية	المحاسبة المالية المتقدمة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Advanced Financial Accounting
متطلب سابق	المحاسبة المتوسطة (2) 62202
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يعرض المساق اخر الحالات والمستجدات والتطورات في علم المحاسبة والمعايير التي تنظمها. ويتم عرض العديد من الحالات والمشاكل الحديثة التي تتعلق بالمعالجات المحاسبية المطلوبة.
Course Description	The topics covered in this course include: partnerships, branches, consolidations (mergers and acquisitions); installments and consignment sales; foreign currency transactions; price level changes; and introduction to international accounting.

رقم المساق	62406
اسم المساق باللغة العربية	تحليل و تفسير القوائم المالية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Financial Statement Analysis and Interpretation
متطلب سابق	مبادئ المحاسبة (2) 62112
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يعلم هذا المساق تقنيات متقدمة لتقييم البيانات المالية المعقدة، بما في ذلك المحاسبة الجنائية، وإدارة الأرباح، وتحليل التدفقات النقدية، وتقييم المخاطر. يتعلم الطلاب تفسير السياسات المحاسبية وتطبيق التنبؤ وأساليب التقييم لدعم القرارات المالية الاستراتيجية.
Course Description	The Financial Statement Analysis course teaches advanced techniques for evaluating complex financial data, including forensic accounting, earnings management, cash flow analysis, and risk assessment. Students learn to interpret accounting policies, adjust for non-recurring items, and apply forecasting and valuation methods, enabling them to support strategic financial decisions.